



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА-Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5
(4 академических часа)

Методы принятия управленческих решений

(наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

Уровень

Бакалавриат / Специалитет

(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Форма
обучения

Очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Направление(-я)
подготовки

01.03.05 Статистика
10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика

(код (-ы) и наименование (-я))

Институт

технологий управления (ИТУ)

(краткое и полное наименование)

Кафедра

современных технологий управления (СТУ)

(полное и краткое наименование кафедры, реализующей дисциплину (модуль))

Лектор

Денисов Дмитрий Юрьевич, к.э.н., доцент

(сокращённо – учёная степень, учёное звание; полностью ФИО)

Используются в данной редакции с учебного года

2025/2026

(учебный год цифрами)

Москва 2025 г.

Методический материал для выполнения анализов PEST(EL) и SWOT¹.

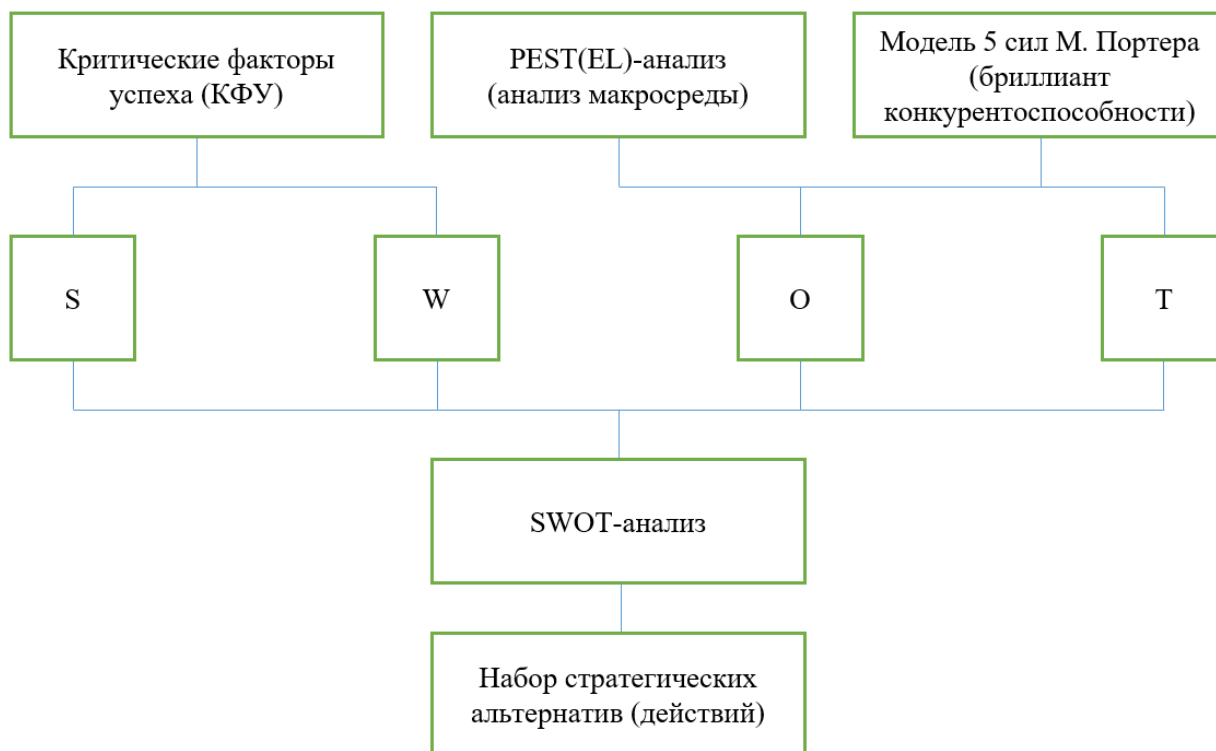


Рисунок 1.1 – Алгоритм выполнения «SWOT-анализа».

Для выполнения PESTEL-анализа рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий:

Шаг 1. Идентификация факторов (политических, экономических, социокультурных, технологических, экологических, правовых), которые оказывают влияние на отрасль/рынок.

Шаг 2. Определение влияния каждого фактора по времени. Данные необходимо занести в итоговую таблицу, используя соответствующие маркеры:

– Н – влияет в настоящее время и, скорее всего, закончит влиять в течение 12 месяцев

– Н/Б – влияет сейчас и продолжит своё влияние более 12 месяцев;

– Б – сейчас не влияет, но будет иметь значение в будущем;

– К — кратковременно влияет (до 6 месяцев).

Шаг 3. Определение влияния каждого фактора по типу. Данные необходимо занести в итоговую таблицу, используя соответствующие маркеры:

– «+» положительно влияет;

– «–» отрицательно влияет.

¹ Катъкало, В.С., Веселова, А.С., Смельцова, С.В. Методические указания для подготовки курсового проекта «SWOT-анализ» (1 курс) / В.С. Катъкало, А.С. Веселова, С.В. Смельцова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, 2021. — 68 с.

Шаг 4. Определение влияния каждого фактора по динамике. Данные необходимо занести в итоговую таблицу, используя соответствующие маркеры:

- > влияет и увеличивает влияние;
- = влияет с постоянной значимостью;
- < влияет, но уменьшает влияние.

Шаг 5. Определение относительной значимости влияния каждого фактора. Данные необходимо занести в итоговую таблицу, используя соответствующие маркеры:

- КРИТИЧНЫЕ: факторы, которые угрожают существованию компании, либо требуют серьёзного пересмотра миссии и целей;
- ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ: факторы, которые наиболее вероятно вызывают изменения в действиях компании, её операционной структуре, внешних взаимоотношениях, правилах и установках (штат, юридический статус), но без изменения основных целей и миссии компании;
- ВАЖНЫЕ: факторы, которые влекут некоторые (ограниченные) изменения в деятельности и структуре компании;
- СУЩЕСТВЕННЫЕ: факторы, влияющие на деятельность компании, но без значимых изменений в её организационной структуре;
- НЕВАЖНЫЕ: факторы, не оказывающие значительного влияния на компанию.

Шаг 6. Описание влияния каждого фактора на анализируемую компанию (в чём проявляется или может проявляться, на что конкретно повлияет, к чему приведёт и т.п.)

Шаг 7. Ранжирование факторов по степени их влияния в разрезе каждой группы факторов.

По итогам данного шага в каждом разделе сверху будут самые значимые факторы, оказывающие на компанию наибольшее влияние (например, КРИТИЧНЫЕ, влияет и увеличивает влияние, влияет сейчас и продолжит своё влияние более 12 месяцев, отрицательно влияют).

Шаг 8. Анализ итоговой таблицы, отбор факторов для SWOT-анализа. По результатам выполнения PESTEL-анализа можно выделить:

- факторы с положительным типом влияния, которые влияют сейчас, продолжат своё влияние или будут влиять в будущем – это ВОЗМОЖНОСТИ для компании (соответствующий раздел SWOT-анализа);
- факторы, которые отрицательно влияют и продолжают влиять с постоянной значимостью или усилят влияние – УГРОЗЫ для компании (соответствующий раздел SWOT-анализа).

Задание 1. Проведение PEST-анализа и SWOT-анализа компании (4 академических часа / 180 минут).

Таблица 1.1 – Стандартная PEST-матрица.

Набор политических факторов

Набор экономических факторов

Набор социальных факторов

Набор технологических факторов

Таблица 1.2 – Форма 1 для проведения PEST(EL)-анализа.

№ п/п	Фактор внешней среды	Характеристика влияния фактора			Относительная значимость фактора ²
		По типу	По времени	По динамике	
1	2	3	4	5	6
Политические факторы (P)					
1	Фактор 1				
2	Фактор 2				
3	Фактор n				
Экономические факторы (E)					
1	Фактор 1				
2	Фактор 2				
3	Фактор n				
Социальные факторы (S)					
1	Фактор 1				
2	Фактор 2				
3	Фактор n				
Технологические факторы (T)					
1	Фактор 1				
2	Фактор 2				
3	Фактор n				
Экологические факторы (E)					
1	Фактор 1				
2	Фактор 2				
3	Фактор n				
Правовые факторы (L)					
1	Фактор 1				
2	Фактор 2				
3	Фактор n				

² Рассчитывается в Форме 2 для проведения PEST(EL)-анализа.

Таблица 1.3 – Форма 2 для проведения PEST(EL)-анализа.

[illegible]

Таблица 1.4 – Форма 3 для проведения PEST(EL)-анализа³.

№ п/п	Фактор	Интегральная оценка	Влияние на отрасль	Влияние на организацию	Действие
1	2	3	4	5	6
Политические факторы (P)					
1	Фактор				
2	...				
3	...				
Экономические факторы (E)					
1	Фактор				
2	...				
3	...				
Социальные факторы (S)					
1	Фактор				
2	...				
3	...				
Технологические факторы (T)					
1	Фактор				
2	...				
3	...				
Экологические факторы (E) (выделяются опционально)					
1	Фактор				
2	...				
3	...				
Правовые факторы (L) (выделяются опционально)					
1	Фактор				
2	...				
3	...				

³ Ранжирование факторов производится по степени уменьшения интегральной оценки (от большего значения фактора к меньшему).

Таблица 1.6 – Стандартная SWOT-матрица.

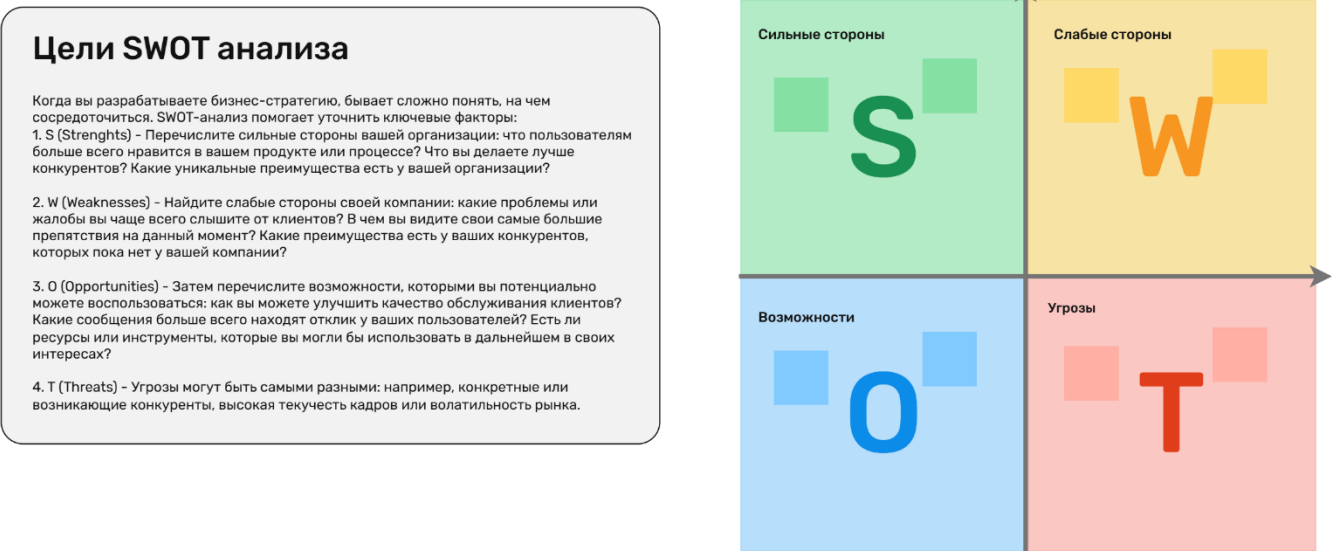


Таблица 1.7 – SWOT-анализ компании (расширенный).

 Продвинутый

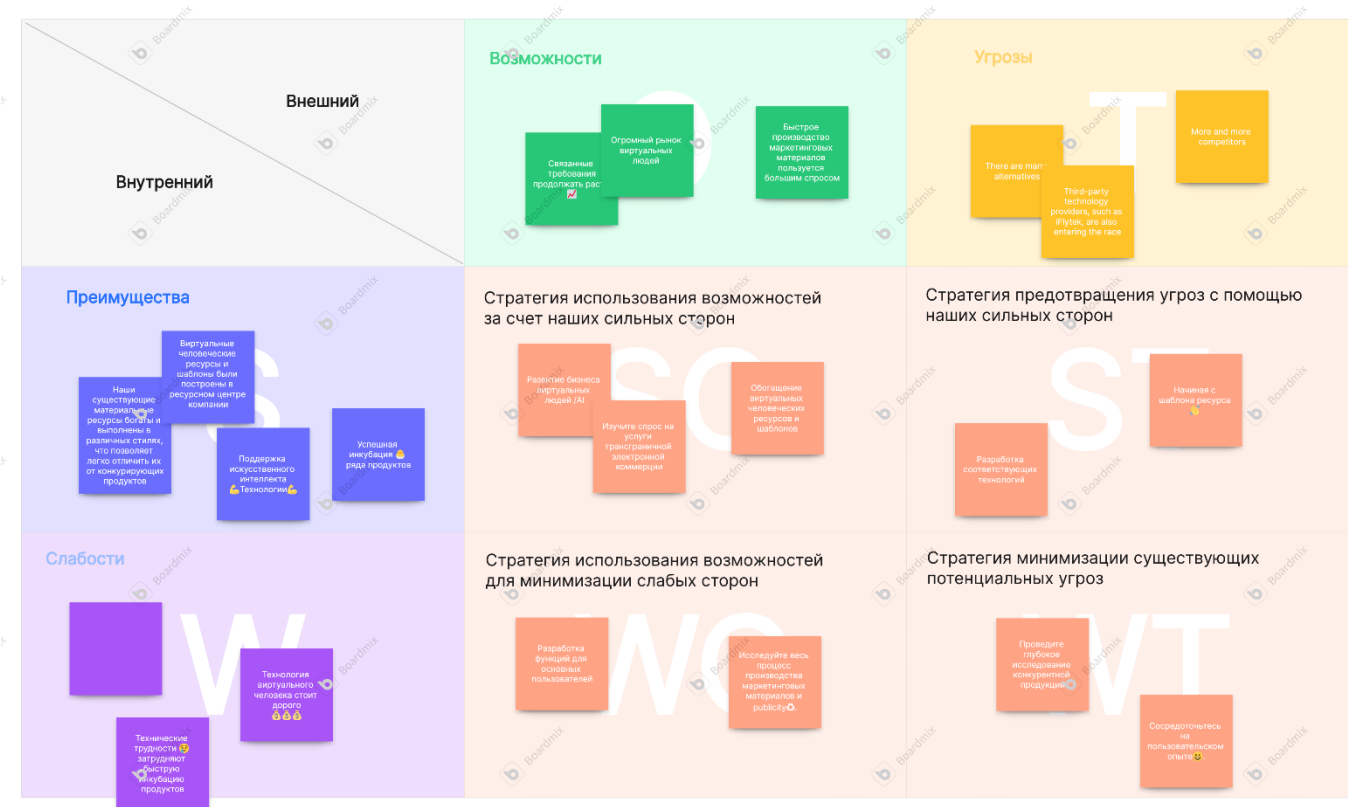


Таблица 1.8 – Матрица SWOT-анализа взвешенной балльной оценки⁴.

Сильные стороны (S)	Значимость (Z _i)	Оценка (N _i)	Взвешенная оценка (M _i)	Ранг (S)	Возможности (O)	Значимость (Z _i)	Оценка (N _i)	Взвешенная оценка (M _i)	Ранг (O)
1	5	5	25	0,19	1	4	3	12	0,16
2	3	5	15	0,11	2	5	5	25	0,32
3	3	5	15	0,11	3	3	2	6	0,08
4	5	3	15	0,11	4	3	1	3	0,04
5	3	4	12	0,09	5	4	4	16	0,2
6	5	5	25	0,19	6	5	3	15	0,2
7	2	5	10	0,08					
8	4	4	16	0,12					
ИТОГО:			133	1	ИТОГО:			77	1
Слабые стороны (W)	Значимость (Z _i)	Оценка (N _i)	Взвешенная оценка (M _i)	Ранг (W)	Угрозы (T)	Значимость (Z _i)	Оценка (N _i)	Взвешенная оценка (M _i)	Ранг (T)
1	5	3	15	0,16	1	4	3	12	0,16
2	4	3	12	0,14	2	4	2	8	0,1
3	5	5	25	0,26	3	3	1	3	0,02
4	5	3	15	0,16	4	4	2	8	0,1
5	5	4	20	0,2	5	4	3	12	0,16
6	3	3	9	0,08	6	5	5	25	0,33
					7	3	3	9	0,13
ИТОГО:			96	1	ИТОГО:			77	1

⁴ Кизка Н.Д., Янгиров А.В. Модель углублённого SWOT-анализа. Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014, №3.

Для того чтобы дать более точную статистическую оценку показателям SWOT-анализа компании, полученных в виде рангов в таблице 1.8, необходимо воспользоваться следующими формулами (см. формулы 1.1, 1.2, 1.3):

$$K^{SO}_{11} = S_1 * O_1, \quad (1.1)$$

$$\begin{cases} P^S_i = \sum K^{SO}_{ij} - S_i * \sum K^{ST}_{ij} \\ P^W_i = \sum K^{WO}_{ij} - W_i * \sum K^{WT}_{ij} \\ R^O_i = \sum K^{SO}_{ji} - O_i * \sum K^{WO}_{ji} \\ R^T_i = \sum K^{ST}_{ji} - T_i * \sum K^{WT}_{ji} \end{cases}, \quad (1.2)$$

либо, в случае получения отрицательного значения:

$$\begin{cases} P^S_i = S_i * \sum K^{SO}_{ij} - \sum K^{ST}_{ij} \\ P^W_i = W_i * \sum K^{WO}_{ij} - \sum K^{WT}_{ij} \\ R^O_i = O_i * \sum K^{SO}_{ji} - \sum K^{WO}_{ji} \\ R^T_i = T_i * \sum K^{ST}_{ji} - \sum K^{WT}_{ji} \end{cases}, \quad (1.3)$$

В результате получаем таблицу со статистической оценкой показателей SWOT-анализа (см. табл. 1.9).

Таблица 1.9 – Статистическая оценка показателей SWOT-анализа.

	Ранг	O						T							P
		O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅	O ₆	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	
S	S ₁	0,03	0,061	0,015	0,008	0,038	0,038	0,03	0,019	0,004	0,019	0,03	0,063	0,025	0,15
	S ₂	0,018	0,035	0,009	0,004	0,022	0,022	0,018	0,011	0,002	0,011	0,018	0,036	0,014	0,1
	S ₃	0,018	0,035	0,009	0,004	0,022	0,022	0,018	0,011	0,002	0,011	0,018	0,036	0,014	0,1
	S ₄	0,018	0,035	0,009	0,004	0,022	0,022	0,018	0,011	0,002	0,011	0,018	0,036	0,014	0,1
	S ₅	0,014	0,029	0,007	0,004	0,018	0,018	0,014	0,009	0,002	0,009	0,014	0,03	0,012	0,08
	S ₆	0,03	0,061	0,015	0,008	0,038	0,038	0,03	0,019	0,004	0,019	0,03	0,063	0,025	0,15
	S ₇	0,013	0,026	0,006	0,003	0,016	0,016	0,013	0,008	0,002	0,008	0,013	0,026	0,01	0,07
	S ₈	0,019	0,038	0,01	0,005	0,024	0,024	0,019	0,012	0,002	0,012	0,019	0,04	0,016	0,11
W	W ₁	0,026	0,051	0,013	0,006	0,032	0,032	0,026	0,016	0,003	0,016	0,026	0,053	0,021	0,13
	W ₂	0,022	0,045	0,011	0,006	0,028	0,028	0,022	0,014	0,003	0,014	0,022	0,046	0,018	0,12
	W ₃	0,042	0,083	0,021	0,01	0,052	0,052	0,042	0,026	0,005	0,026	0,042	0,086	0,034	0,19
	W ₄	0,026	0,051	0,013	0,006	0,032	0,032	0,026	0,016	0,003	0,016	0,026	0,053	0,021	0,13
	W ₅	0,032	0,064	0,016	0,008	0,04	0,04	0,032	0,02	0,004	0,02	0,032	0,066	0,026	0,16
	W ₆	0,013	0,026	0,006	0,003	0,016	0,016	0,013	0,008	0,002	0,008	0,013	0,026	0,01	0,07
R		0,13	0,22	0,07	0,04	0,16	0,2	0,13	0,09	0,02	0,1	0,16	0,33	0,13	

Таблица статистической оценки показателей SWOT-анализа компании позволяет выделить потенциал (P) сильных (S) и слабых сторон (W), а также уровень показателей реализации (R) возможностей (O) и угроз (T).

Таким образом наиболее весовым потенциалом к реализации в компании обладает угроза T_6 , которая имеет наибольший вес, равный $0,33 \approx 33\%$, и угроза T_5 , равная $0,16 \approx 16\%$.

На следующем этапе в рамках статистического SWOT-анализа проанализируем существующие возможности предприятия с помощью модели Мак-Кинзи. Выбор данной модели обусловлен необходимостью определения уровня реализации возможностей в совокупности с положительными факторами внутренней среды компании в процессе влияния на них угроз и отрицательных факторов внутренней среды компании. Исходя из данных таблицы 1.9 определим и скомпонуем по отрицательным и положительным сегментам уровень возможностей и угроз, а также факторы внутренней среды (S, W), как это показано в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Суммарный уровень угроз, возможностей и факторов внутренней среды.

Показатель	Уровень	
	Отрицательные факторы	Положительные факторы
Сильные стороны $S, \sum P$		0,86
Слабые стороны $W, \sum P$	0,8	
Возможности $O, \sum R$		0,82
Угрозы $T, \sum R$	0,96	
ИТОГО:	1,76	1,68

Далее в соответствии с данными таблицы 1.10 построим саму матрицу Мак-Кинзи (см. табл. 1.11). Оценка уровня реализации возможностей предприятия будет определяться по пятибалльной шкале. Значение 0 соответствует положению наименьшего уровня реализации возможностей компании, а 4 – наибольшего.

Таблица 1.11 – Модель Мак-Кинзи при определении успеха реализации возможностей компании.

Уровень влияния угроз и отрицательных факторов внутренней среды			4		
	Высокий	2,33-4	Провал	Провал	Зона неопределённости
	Средний	0,67-2,32	Провал	Нестабильный успех Реализация возможностей (1,76;1,68)	Успех
	Низкий	0-0,66	Зона неопределённости	Успех	Успех
			0		
			0-0,66	0,67-2,32	2,33-4
			Низкий	Средний	Высокий
			Реализация возможностей компании в совокупности с положительными факторами внутренней среды		

Как видно из таблицы 1.11, реализация возможностей компании под воздействием угроз и факторов внутренней среды имеет нестабильный успех, а это означает, что компании необходимо внимательней отнестись к попыткам реализации той или иной имеющейся возможности.

С целью определения наиболее ожидаемых угроз и рассмотрения их во взаимосвязи, воспользуемся моделью расчёта совокупности рисков предприятия, сформулированной на основе ожиданий и полученных ранее статистических оценок показателей SWOT-анализа компании.

Выделим границы допустимого риска показателей угроз (T_i) компании. Для этого следует использовать адаптированную под угрозы SWOT-анализа формулу (см. формулу 1.4) критериев оптимизма-пессимизма Гурвица.

$$R_{opt} = \{max_i(\lambda) * min_i R + (\lambda) * max_i R\} * 100\%, \quad (1.4)$$

где R_{opt} – границы допустимого риска;

$max_i R$ – максимальное значение угрозы T_i ;

$min_i R$ – минимальное значение угрозы T_i ;

λ – коэффициент рейтинга риска, который принимает значение в зависимости от отношения эксперта, принимающего решение, к риску, его склонности к возможному проявлению.

Основой для определения коэффициента (рейтинга) риска служит экспертное разнесение показателей с помощью модели нечёткого лингвистического классификатора. В рассматриваемом случае используется жёсткий вариант модели:

0 – риск не существенный;

0,25 – риск скорее всего не проявится;

0,5 – неопределённость;

0,75 – риск скорее всего проявится;

1 – риск проявится.

$$R_{opt} = \{0,5 * 0,02 + 0,5 * 0,33\} * 100\% = 18\%$$

В результате все веса показателей угроз SWOT-анализа, которые превышают заданную границу допустимого риска, являются ожидаемыми рисками ($R_{exploss}$) с большей долей вероятности, те, которые не превышают, являются неожиданными рисками ($R_{unexploss}$), проявление которых может привести к незначительным потерям. За эту границу в рассматриваемом случае выходит только один показатель угроз ($T_6 = 33\%$), остальные же находятся в пределах допусков.

Воспользуемся формулой расчёта совокупности рисков компании на основе ожиданий и сопутствующим ей корректирующим индексом (см. формулы 1.5 и 1.6).

$$R_{exp} = \frac{\sum_{n=1}^n R_{exploss}}{\sum_{n=1}^n R_{exploss} + \sum_{n=1}^n R_{unexploss}} * RPI * 100\%, \quad (1.5)$$

$$RPI = \frac{\sum R_{unexploss}}{\sum R_{exploss}}, \quad (1.6)$$

где R_{exp} – степень возникновения риска;

RPI – корректирующий индекс соотношения совокупности неожиданных и ожидаемых рисков;

n – размер выборки рисков;

$R_{unexploss}$ – неожиданные риски;

$R_{exploss}$ – ожидаемые риски.

$$\begin{cases} RPI = 1 \rightarrow optim, \\ RPI \geq 1 \rightarrow risk \uparrow, \\ RPI \leq 1 \rightarrow risk \downarrow. \end{cases} \quad (1.7)$$

Рассчитаем корректирующий индекс:

$$RPI = \frac{0,13+0,09+0,0+0,10+0,16+0,13}{0,33} = 1,9$$

$$RPI \geq 1 \rightarrow risk$$

Так как индекс $RPI \geq 1$, то можно говорить о плохом соотношении ожидаемых рисков к неожиданным, а значит, прогнозируется увеличение значения ожидаемых рисков, а не наоборот.

$$R_{exp} = \frac{0,33}{0,33+0,63} * 1,9 * 100 = 65\%$$

Проведённые расчёты показали, что уровень риска возникновения угрозы (T_6) является значительным и составляет 65%.

Выполните задание:

1) разделитесь на подгруппы в 4 человека – тайминг 2-3 минуты – и выберите любую организацию⁵ для анализа и построения матриц⁶ PEST и SWOT – тайминг до 10-12 минут – суммарный тайминг до 15 минут;

2) распределите⁷ зоны ответственности для каждого участника команды таким образом, чтобы продуктивность работы команды была максимальной – тайминг до 10 минут;

⁵ Организация для анализа выбирается самостоятельно (рекомендуется использовать открытые источники, в т.ч., Интернет для поиска необходимой информации о компании и состоянии рыночной среды).

⁶ Важно учесть, что организация и её процессы должны быть понятны всем участникам группы по принятию решения (ГПР).

⁷ Рекомендуется сделать это с помощью построения матрицы ответственности RACI.

People

Search by name or email

Online

D Dmitry Denisov

Placeholder

Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Performs the tasks and is responsible for their execution	Has final responsibility for the correct completion of project tasks	Is asked for advice in advance of performing the tasks	Is informed in the interim about the decisions, progress, and results achieved

Рисунок 1.2 – Пример формы для построения матрицы ответственности.

3) выполните⁸ поэтапное заполнение всех рекомендуемых форм и расчётных таблиц в рамках проведения анализа PEST и SWOT для принятия итогового решения – тайминг до 90 минут;

4) Защита проекта (презентация проекта решения команды) – тайминг до 10 минут на команду;

5) Рефлексия – тайминг 10 минут для анализа работы всех команд.

Результат выполнения задания для СДО: презентация в формате .pdf, загруженная в рабочую область дисциплины каждым участником команды.

⁸ Выполните построение анализов PEST/SWOT в рекомендуемых решениях в СДО.